

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE

ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA

8 SETTEMBRE 2025

ESERCIZIO 1

Un gioco si svolge in due fasi. La prima fase consiste nell'ottenere un numero tra 1 e 7 con l'aiuto di un dado regolare come segue. Si tira un dado e se escono i numeri 2, 3, 4, 5, 6 si tiene il numero che è uscito, altrimenti si tira di nuovo il dado e se escono 1, 2, 3 si tiene il numero 1 altrimenti si prende il numero 7. Nella seconda fase, dopo aver ottenuto il numero i ($i = 1, \dots, 7$), si prende il dado D_i che possiede $i - 1$ facce bianche e $7 - i$ facce rosse, e lo si lancia. La prima fase si svolge una sola volta, mentre la seconda può essere ripetuta varie volte. Nel seguito indicheremo con *lancio* il lancio del dado con facce rosse e bianche.

- (a) Calcolare la probabilità che al primo lancio compaia una faccia rossa.
- (b) Sapendo che è uscita una faccia rossa al primo lancio, calcolare la probabilità che si sia trattato del dado D_1 .
- (c) Sapendo che è uscita una faccia rossa nel primo lancio, calcolare la probabilità che esca una faccia rossa al secondo lancio.

SOLUZIONE

Sia

$$D_i := \text{"scelgo il dado } i\text{-esimo"}, \quad i = 1, \dots, 7.$$

Abbiamo

$$\mathbb{P}(D_i) = \frac{1}{6}, \quad i = 2, 3, \dots, 6$$

poiché la scelta di tale dado avviene solo se si presentano rispettivamente i punteggi dal 2 al 6 sul primo dado e ciascuno di questi ha probabilità $\frac{1}{6}$.

Il dado D_1 invece viene scelto solo se si presenta 1 al primo lancio del dado regolare e o 1, o 2, o 3 al secondo lancio del dado regolare, per cui, essendo tali lanci indipendenti,

$$\mathbb{P}(D_1) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{12}.$$

Analogamente,

$$\mathbb{P}(D_7) = \frac{1}{12}.$$

(a) Sia

$$R_1 := \text{"si presenta una faccia rossa al primo lancio"}.$$

Per il teorema delle probabilità totali,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R_1) &= \sum_{i=1}^7 \mathbb{P}(R_1|D_i)\mathbb{P}(D_i) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{12} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{15}{2} + \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b) Per il teorema di Bayes

$$\mathbb{P}(D_1|R_1) = \frac{\mathbb{P}(R_1|D_1)\mathbb{P}(D_1)}{\sum_{i=1}^7 \mathbb{P}(R_1|D_i)\mathbb{P}(D_i)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}.$$

(c) Sia

$$R_2 := \text{"si presenta una faccia rossa al secondo lancio"}.$$

Abbiamo

$$\mathbb{P}(R_2|R_1) = \frac{\mathbb{P}(R_2 \cap R_1)}{\mathbb{P}(R_1)} = \frac{\sum_{i=1}^7 \mathbb{P}(R_2 \cap R_1|D_i)\mathbb{P}(D_i)}{\sum_{i=1}^7 \mathbb{P}(R_1|D_i)\mathbb{P}(D_i)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{1}{12} + \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{4}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{2}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{6}\right)^2}{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\frac{1}{12} + \frac{55}{6^3}}{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{146}{216} = 0.6759.
\end{aligned}$$

ESERCIZIO 2

Sia (X, Y) un vettore aleatorio discreto con densità discreta data dalla seguente tabella:

$X \backslash Y$	1	3	6
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{12}$	p	$\frac{1}{12}$

dove p è un parametro reale.

- (a) Determinare il valore di p e le densità marginali di X e Y .
- (b) Calcolare $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$, $\mathbb{E}[XY]$ e $\text{Cov}(X, Y)$.

Siano $U = (X - 1)Y$ e $V = X(Y - 1)$.

- (c) Calcolare $\mathbb{P}(U \geq V)$.
- (d) Determinare densità discreta congiunta e densità marginali di U e V .

SOLUZIONE

- (a) Chiaramente p deve essere tale che $0 \leq p \leq 1$. Inoltre, poiché $\sum_{i,j} p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = 1$, si ottiene la seguente equazione nell'incognita p :

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + p + \frac{1}{12} = 1.$$

Quindi $p = \frac{1}{6}$. La tabella completa con densità discreta congiunta e densità marginali di X e Y è dunque data da

$X \backslash Y$	1	3	6	p_X
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$
p_Y	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$	1

- (b)

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i) = \frac{4}{3},$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_j y_j p_Y(y_j) = \frac{15}{4},$$

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i,j} x_i y_j p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = \frac{29}{6},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] = -\frac{1}{6}.$$

- (c)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U \geq V) &= \mathbb{P}((X-1)Y \geq X(Y-1)) \\ &= \mathbb{P}(X \geq Y) \\ &= p_{(X,Y)}(1, 1) + p_{(X,Y)}(2, 1) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

- (d) Abbiamo $S_U = \{0, 1, 3, 6\}$ e $S_V = \{0, 2, 4, 5, 10\}$, e $S_{(U,V)} = \{(0, 0), (1, 0), (0, 2), (3, 4), (0, 5), (6, 10)\}$. Si ottiene

$U \backslash V$	0	2	4	5	10	p_U
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
3	0	0	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
6	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
p_V	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	1

ESERCIZIO 3

Sia X una v.a. continua con densità

$$f(x) = cx^2, \quad -1 \leq x \leq 2.$$

- (a) Determinare il valore della costante c affinché $f(x)$ possa effettivamente considerarsi una densità.
- (b) Calcolare il valore atteso e la varianza di X .
- (c) Trovare la funzione di ripartizione e la densità della v.a. $Y = X^2$. Y è una v.a. assolutamente continua?

SOLUZIONE

(a) Innanzitutto dobbiamo avere $c > 0$. Inoltre deve essere

$$\int_{-1}^2 cx^2 dx = 1.$$

Otteniamo

$$\int_{-1}^2 cx^2 dx = \frac{c}{3} x^3 \Big|_{-1}^2 = \frac{c}{3} (8 - (-1)) = 3c$$

da cui $c = \frac{1}{3}$.

(b) Si ha

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-1}^2 x \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{12} x^4 \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{12} (16 - 1) = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

Inoltre, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. Abbiamo

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^2 x^2 \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{15} x^5 \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{15} (32 - (-1)) = \frac{33}{15} = \frac{11}{5},$$

da cui $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{11}{5} - \frac{25}{16} = \frac{176-125}{80} = \frac{51}{80}$.

(c) Notiamo che $S_X = [-1, 2]$ e

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < -1, \\ \frac{x^3+1}{9} & \text{if } x \in [-1, 2], \\ 1 & \text{if } x \geq 2. \end{cases}$$

Consideriamo ora $Y = X^2$. Si ha $S_Y = [0, 4]$, pertanto $F_Y(y) = 0$ per $y < 0$ e $F_Y(y) = 1$ per $y \geq 4$.

Sia dunque $y \in [0, 4]$. Abbiamo

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}).$$

Se $y \in (0, 1]$, $\sqrt{y} \in (0, 1]$ e $-\sqrt{y} \in [-1, 0)$, da cui

$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \frac{\sqrt{y^3} + 1 + \sqrt{y^3} - 1}{9} = \frac{2}{9} \sqrt{y^3}.$$

Se $y \in (1, 4]$, $\sqrt{y} \in (1, 2]$ e $-\sqrt{y} \in [-2, -1)$, da cui

$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \frac{\sqrt{y^3} + 1}{9}.$$

In conclusione,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{if } y < 0, \\ \frac{2}{9}\sqrt{y^3} & \text{if } y \in [0, 1), \\ \frac{\sqrt{y^3+1}}{9} & \text{if } y \in [1, 4), \\ 1 & \text{if } y \geq 4. \end{cases}$$

da cui

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{if } y < 0 \text{ oppure } y \geq 4, \\ \frac{1}{3}\sqrt{y} & \text{if } y \in [0, 1), \\ \frac{1}{6}\sqrt{y} & \text{if } y \in [1, 4). \end{cases}$$

In particolare Y è una v.a. assolutamente continua.

ESERCIZIO 4

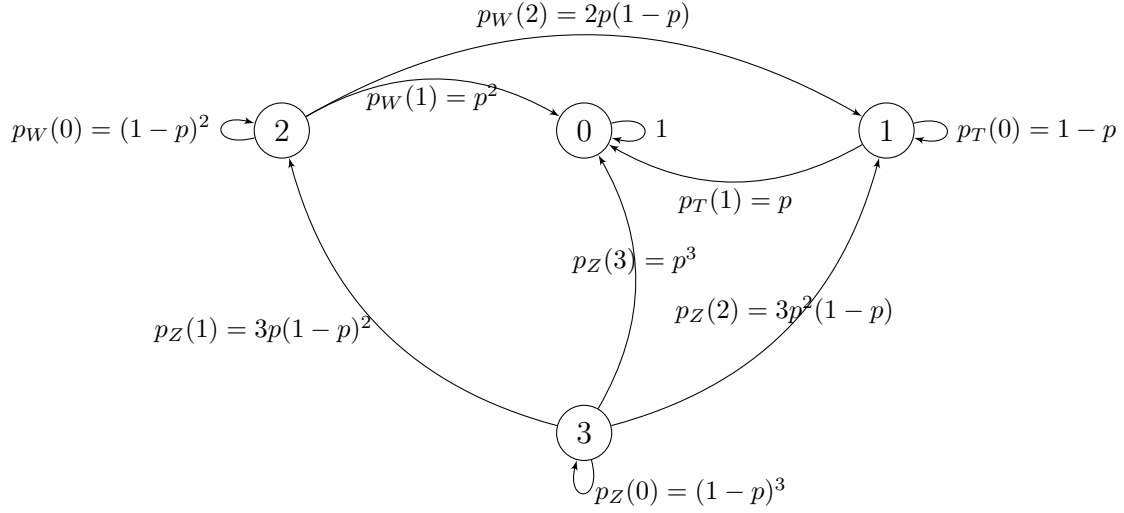
Il Sig. Bianchi deve vendere 3 mobili al mercatino dell'antiquariato che si svolge con cadenza mensile in giro per l'Emilia Romagna. Ogni mese, il Sig. Bianchi metterà in vendita tutti i mobili che egli non sia riuscito a vendere nel tentativo precedente, finché non avrà venduto tutto. Si può supporre che, per la tipologia dei beni considerata, ogni mercatino sia indipendente dagli altri e che, in ciascun mercatino, la vendita di ogni singolo bene sia indipendente dalle altre.

Sia $p \in (0, 1)$ la probabilità di vendere un singolo bene in un mercatino, e sia $(X_n)_{n \geq 1}$ la catena di Markov in cui $X_1 = 3$ e, per $n \geq 1$, X_{n+1} indica la quantità di beni ancora da vendere dopo l' n -esima asta.

- (a) Scrivere lo spazio di stato, la legge iniziale, la matrice di transizione e il grafo della catena.
- (b) Determinare le classi di comunicazione e classificarne gli stati.
- (c) Calcolare la probabilità che il Sig. Bianchi venda tutti i mobili entro il secondo mercatino (incluso) se $p = 0.8$.

SOLUZIONE

(a) $\mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3\}$.



dove

$$\begin{aligned} Z &\sim \text{Bin}(3, p), \quad p_Z(k) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \\ W &\sim \text{Bin}(2, p), \quad p_W(k) = \binom{2}{k} p^k (1-p)^{2-k}, \quad k = 0, 1, 2, \\ T &\sim \text{Bin}(1, p) = B(p), \quad p_T(k) = p^k (1-p)^{1-k}, \quad k = 0, 1. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ p & 1-p & 0 & 0 \\ p^2 & 2p(1-p) & (1-p)^2 & 0 \\ p^3 & 3p^2(1-p) & 3p(1-p)^2 & (1-p)^3 \end{pmatrix}$$

La distribuzione iniziale è $\vec{p}_{X_1} = (0, 0, 0, 1)$.

(b) Ci sono quattro classi comunicanti, di cui tre transitorie e una ricorrente:

$$T_1 = \{1\}, \quad T_2 = \{2\}, \quad T_3 = \{3\}, \quad R = \{0\}.$$

(c) Sia E = "tutti i mobili sono venduti entro il secondo mercatino". Si ha

$$\mathbb{P}(E) = p_{X_3}(0).$$

Poiché

$$p_{X_3}(j) = \sum_{i=0}^3 p_{X_1}(i) \pi_{ij}^{(2)}, \quad j = 0, 1, 2, 3,$$

otteniamo

$$p_{X_3}(0) = \sum_{i=0}^3 p_{X_1}(i) \pi_{i0}^{(2)} = \pi_{30}^{(2)}.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \pi_{30}^{(2)} &= \pi_{30}\pi_{00} + \pi_{31}\pi_{10} + \pi_{32}\pi_{20} + \pi_{33}\pi_{30} \\ &= p^3 \cdot 1 + 3p^2(1-p)p + 3p(1-p)^2p^2 + (1-p)^3p^3 \\ &= p^3(2-p)^3 = (0.8)^3(1.2)^3 = 0.8847. \end{aligned}$$